

DOCUMENTO GENERAL DEL PROYECTO (DGP)

Especificación de Requerimientos y Alcance de Ingeniería

Sistema de Entrega y Distribución Alimentaria (SEDA) — SEDA v1.0.0

Integrantes del Equipo:	• Martinez Morales David • Lopez Beristain Daniel • Garcia Sanchez Nestor Antoine • Medina Cobos Elian • Bazan Aguila Maria Jose • Bañuelos Cano Carlos Gabriel
Grupo Académico:	9A
Organización:	SEDA
Ecosistema Tecnológico:	React / Node.js / SQLite3

Tabla de Contenido

1. Descripción del Problema e Impacto Ecológico-Nutricional	3
2. Objetivos del Sistema (General y Específicos)	3
3. Alcance del Proyecto e Interfaces Basadas en Roles (RBAC)	4
4. Especificación Estricta de Requerimientos Funcionales	5
5. Especificación Estricta de Requerimientos No Funcionales	5

1. Descripción del Problema e Impacto Ecológico-Nutricional

Diariamente, grandes cadenas comerciales de autoservicio y clubes de precio (como Walmart, Sam's Club y Costco) generan toneladas de excedentes de materia prima alimentaria apta para el consumo humano. Debido a ineficiencias logísticas y a la ausencia de un canal estructurado de clasificación inmediata, estos insumos se descartan masivamente, convirtiéndose en mermas económicas y focos de contaminación orgánica.

Enfoque Ecológico y Sostenible

La acumulación descontrolada de residuos alimentarios acelera la emisión de gases de efecto invernadero (metano). SEDA interviene reduciendo la huella de carbono de las corporaciones aliadas mediante un modelo de economía circular, rescatando hasta 1 tonelada inicial de materia prima diversa para su reinserción inmediata en el tejido social.

Adicionalmente, el problema radica en la falta de equidad en el reparto logístico hacia las zonas marginadas y la ausencia de un control nutricional estricto. Sin una clasificación técnica por categorías y una priorización inteligente de comunidades según su nivel de vulnerabilidad crítica, los alimentos perecederos caducan antes de llegar a su destino, anulando el esfuerzo de donación inicial.

2. Objetivos del Sistema (General y Específicos)

2.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma integral de software (SEDA) orientada a la administración avanzada de un banco de alimentos automatizado, que permita optimizar los procesos de recepción por pesaje, clasificación por categorías de conservación y distribución parametrizada de despensas equilibradas hacia 20 comunidades vulnerables.

2.2. Objetivos Específicos

- Garantizar la trazabilidad del pesaje digital en kilogramos de hasta 1 tonelada de materia prima heterogénea proveniente de múltiples donantes corporativos.
- Clasificar dinámicamente el inventario disponible en cuatro grandes áreas de almacenamiento: Lácteos, Enlatados, Frutas/Verduras y Productos Secos, mitigando riesgos sanitarios y mermas por caducidad física.
- Implementar un algoritmo de priorización logística fundamentado en el estado socioeconómico de las comunidades receptoras (estados: Regular y Muy Malo).
- Establecer interfaces de control segregadas mediante un esquema estricto de seguridad basado en roles (RBAC) para optimizar el rendimiento operativo del personal del almacén y reparto.

3. Alcance del Proyecto e Interfaces Basadas en Roles (RBAC)

El sistema SEDA controlará los flujos transaccionales desde el ingreso de la materia prima alimentaria hasta la confirmación de la entrega en campo. El alcance está segmentado y restringido a través de los siguientes perfiles funcionales del sistema:

3.1. Perfil: Administrador (Módulo de Control Estratégico)

El administrador del sistema posee acceso irrestricto a todas las capas operativas de la aplicación. Sus funciones de visualización e inteligencia de datos comprenden:

- **Reporte Mensual Consolidado:** Desglose analítico del volumen total de donaciones en kilogramos recibidos en el mes actual, identificando explícitamente la empresa proveedora (Walmart, Sam's Club o Costco).
- **Clasificación Automática de Inventario:** Vista del total acumulado y disponible estructurado estrictamente en las cuatro categorías nucleares: Enlatados, Lácteos, Frutas y Verduras, y Productos Secos.
- **Monitoreo de Envíos Logísticos:** Indicador preciso del número total de despensas despachadas durante el periodo mensual actual, cruzando los datos contra el estatus socioeconómico de la comunidad receptora.

3.2. Perfil: Recepción (Módulo de Captura y Entrada)

Operario responsable de la primera línea de control de alimentos en los muelles de descarga del almacén. Su interfaz de usuario restringe su uso a:

- **Registro Transaccional de Ingresos:** Formulario optimizado para registrar la procedencia corporativa del camión, cantidad neta medida en kilogramos y sello de fecha y hora exacta del servidor.
- **Mini-Reporte Diario Automatizado:** Pantalla de consulta local que despliega el acumulado de materia prima recibida en el turno vigente para agilizar cuadros de inventario en andén.

3.3. Perfil: Empacador (Módulo de Almacén y Ensamblado)

Personal encargado de transformar la materia prima en despensas homogéneas, equilibradas y aptas según los lineamientos nutrimentales establecidos. Su alcance incluye:

- **Asignación Geográfica Dinámica:** El sistema despliega el destino final de la despensa y calcula automáticamente el tipo de canasta balanceada que corresponde en función de la zona geográfica y restricciones térmicas.

3.4. Perfil: Repartidor / Delivery (Módulo de Campo Móvil)

Interfaz responsiva y optimizada para dispositivos portátiles utilizada por los operadores logísticos de distribución externa:

- **Hoja de Ruta Digital:** Muestra con precisión la comunidad destino asignada, la fecha y hora de despacho y el tipo específico de canasta alimentaria a entregar.
- **Actualización de Estatus:** Control directo para cambiar el estado de la entrega en tiempo real ante la comunidad (Entregado, En Ruta, Incidencia).

4. Especificación Estricta de Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos detallados a continuación rigen el comportamiento operativo del backend y frontend de la plataforma SEDA:

Código RF	Nombre del Requerimiento	Descripción y Regla de Negocio Aplicada
RF-01	Control de Peso e Ingresos	El sistema debe permitir la captura obligatoria de la empresa de origen (Walmart, Sam's, Costco) y el peso neto en kilogramos ($REAL > 0$) al momento del acopio.
RF-02	Clasificación Cuatripartita	La plataforma debe segregar automáticamente los lotes de alimentos en base a cuatro tags restrictivos de base de datos: 'Lácteos', 'Enlatados', 'Frutas y Verduras', y 'Secos'.
RF-03	Algoritmo de Despensa Equivalente	El sistema calculará la composición óptima de las canastas en función de la disponibilidad del almacén y las particularidades socio-nutrimientales de la zona asignada.
RF-04	Priorización de Vulnerabilidad	La cola de asignación de rutas debe ordenar automáticamente a las 20 comunidades registradas, posicionando en prioridad de despacho inmediato a los destinos marcados con estatus "Muy Malo" sobre el estatus "Regular" .
RF-05	Consolidación Mensual de IT	El backend proveerá una función para exportar un reporte estructurado con el histórico mensual de kilogramos por donante y el estatus final de entregas.

5. Especificación Estricta de Requerimientos No Funcionales (RNF)

Definen los atributos de calidad, restricciones técnicas y estándares de infraestructura requeridos para el correcto despliegue del sistema:

Código RNF	Atributo de Calidad	Especificación Técnica Estandarizada
RNF-01	Seguridad y Autenticación	El control de acceso basado en roles (RBAC) se gestionará mediante tokens de sesión efímeros firmados bajo el estándar JSON Web Tokens (JWT) con expiración de 8 horas.
RNF-02	Rendimiento de Datos	La persistencia en SQLite3 utilizará el modo WAL (Write-Ahead Logging) habilitado nativamente para soportar lecturas concurrentes rápidas durante los procesos paralelos de empaque y recepción.
RNF-03	Diseño Adaptativo UI	La interfaz del Repartidor (Delivery) deberá contar con un diseño responsivo utilizando componentes atómicos, garantizando tiempos de carga inferiores a 2.0 segundos en conexiones móviles 3G/4G.
RNF-04	Integridad Operativa	Toda contraseña de operario del sistema deberá almacenarse cifrada con el algoritmo de hash robusto bcrypt utilizando un factor de costo mínimo de 10 rounds.